例 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，求 $e^{\boldsymbol{A}}$与$e^{t\boldsymbol{A}}$.

解 $\varphi(\lambda)=det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda-1)(\lambda-2)$

取 $f(\lambda)=e^{\lambda}$, 设 $f(\lambda)=\varphi(\lambda)g(\lambda)+a\lambda+b$

由 $\begin{cases}f(1)=e=a+b\\ f(2)=e^2=2a+b\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=e^2-e\\ b=2e-e^2\end{cases}$

所以 $r(\lambda)=(e^2-e)\lambda+2e-e^2$,

从而 $f(\boldsymbol{A})=e^{\boldsymbol{A}}=r(\boldsymbol{A})=(e^2-e)\boldsymbol{A}+(2e-e^2)\boldsymbol{I}$

$$=\begin{pmatrix}e & 0\\ e^2-e & e^2\end{pmatrix}$$

（2）取 $f(\lambda)=e^{\lambda t}$，设

$$f(\lambda)=\varphi(\lambda)g(\lambda)+a\lambda+b$$

由 $\begin{cases} f(1)=e^{t}=a+b \\ f(2)=e^{2t}=2a+b \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a=e^{2t}-et \\ b=2e^{t}-e^{2t} \end{cases}$

所以 $r(\lambda)=(e^{2t}-e^{t})\lambda+2e^{t}-e^{2t}$，

从而 $$f(\boldsymbol{A})=e^{\boldsymbol{A}t}=r(\boldsymbol{A})=\left(e^{2t}-e^{t}\right)\boldsymbol{A}+\left(2e^{t}-e^{2t}\right)\boldsymbol{I}$$

$$=\begin{pmatrix} e^{t} & 0 \\ e^{2t}-e^{t} & e^{2t} \end{pmatrix}$$

例　设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}$，求$sinAt(t\in R)$.

解　$\varphi(\lambda)=det(\lambda I-A)=(\lambda-2)^3$ ，

因为 $2I-A\neq O$ ，$(2I-A)^2=O$ ，所以 A 的最小多项式　$m(\lambda)=(\lambda-2)^2$.

取 $f(\lambda)=\sin\lambda t$，　设 $f(\lambda)=m(\lambda)g(\lambda)+a\lambda+b$

由 $\begin{cases}f(2)=\sin 2t=2a+b\\ f'(2)=t\cos 2t=a\end{cases}$ 得 $\begin{cases}a=t\cos 2t\\ b=\sin 2t-2t\cos 2t\end{cases}$

所以 $$r(\lambda) = (t\cos 2t)\lambda + \sin 2t - 2t\cos 2t,$$

从而 $$\sin \boldsymbol{A}t = r(\boldsymbol{A})$$

$$= t\cos(2t)\boldsymbol{A} + (\sin(2t) - 2t\cos(2t))\boldsymbol{I}$$

$$= \begin{pmatrix} t\sin(2t) & 0 & 0 \\ t\cos(2t) & \sin(2t) - t\cos(2t) & t\cos(2t) \\ t\cos(2t) & -t\cos(2t) & \sin(2t) + t\cos(2t) \end{pmatrix}$$

例　设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\pi & & & \\ & -\pi & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0\end{pmatrix}$，求 $\sin \boldsymbol{A}$

解　$\varphi(\lambda)=\det(\lambda \boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=\lambda^4-\pi^2\lambda^2.$

由于 $\varphi(\boldsymbol{A})=0$，所以 $\boldsymbol{A}^4=\pi^2\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^5=\pi^2\boldsymbol{A}^3,\cdots$

于是有

$$\sin \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}-\frac{1}{3!}\boldsymbol{A}^3+\frac{1}{5!}\boldsymbol{A}^5-\cdots$$

$$=\boldsymbol{A}-\frac{1}{3!}\boldsymbol{A}^3+\frac{1}{5!}\pi^2\boldsymbol{A}^3-\cdots$$

$$= A + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!}\pi^2 - \cdots \right) A^3$$

$$= A + \frac{1}{\pi^3}\left(\pi - \frac{1}{3!}\pi^3 + \frac{1}{5!}\pi^5 - \cdots \right) A^3 - \frac{1}{\pi^2} A^3$$

$$= A + \frac{\sin\pi - \pi}{\pi^3} A^3 = A - \pi^{-2} A^3 =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$,求$e^{\boldsymbol{A}}, e^{t\boldsymbol{A}}(t\in R)$.

解 $\varphi(\lambda)=det(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$

对应 $\lambda_1=-2$，的特征向量 $\boldsymbol{p}_1=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ ；对应 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的两个线性无关的特征向量

$\boldsymbol{p}_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{p}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}.$ 构造矩阵

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

则有 $$e^{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} e^{-2} & & \\ & e & \\ & & e \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix} 2e-e^{-2} & 2e-2e^{-2} & 0 \\ e^{-2}-e & 2e^{-2}-e & 0 \\ e^{-2}-e & 2e^{-2}-2e & e \end{pmatrix}$$

$$e^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} e^{-2t} & & \\ & e^{t} & \\ & & e^{t} \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix} 2e^{t}-e^{-2t} & 2e^{t}-2e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t}-e^{t} & 2e^{-2t}-e^{t} & 0 \\ e^{-2t}-e^{t} & 2e^{-2t}-2e^{t} & e^{t} \end{pmatrix}$$

$$\cos \boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \cos(-2) & & \\ & \cos 1 & \\ & & \cos 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cos 1 - \cos 2 & 2\cos 1 - 2\cos 2 & 0 \\ \cos 2 - \cos 1 & 2\cos 2 - \cos 1 & 0 \\ \cos 2 - \cos 1 & 2\cos 2 - 2\cos 1 & \cos 1 \end{pmatrix}$$

例如 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \pi & & \\ & -\pi & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$，求 $\sin \boldsymbol{A}, \sin t\boldsymbol{A}.$

$$\boldsymbol{J}_1=\pi,\boldsymbol{J}_2=-\pi,\boldsymbol{J}_3=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

取 $f(\lambda)=\sin\lambda,\qquad f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}\sin\boldsymbol{J}_1 & & \\ & \sin\boldsymbol{J}_2 & \\ & & \sin\boldsymbol{J}_3\end{pmatrix}$

因为 $\sin\boldsymbol{J}_1=\sin\pi=0,\sin\boldsymbol{J}_2=\sin(-\pi)=0,$

$$\sin\boldsymbol{J}_3=\begin{pmatrix}\sin 0 & \cos 0\\ 0 & \sin 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

所以 $$\sin \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

取 $f(\lambda) = \sin t\lambda,$ $$f(\boldsymbol{A}) = \begin{pmatrix} \sin(t\boldsymbol{J}_1) & & \\ & \sin(t\boldsymbol{J}_2) & \\ & & \sin(t\boldsymbol{J}_3) \end{pmatrix}$$

因为 $$\sin(t\boldsymbol{J}_1) = \sin t\pi, \sin(t\boldsymbol{J}_2) = \sin(-t\pi) = -\sin t\pi,$$

$$\sin(t\boldsymbol{J}_3) = \begin{pmatrix} \sin 0 & t\cos 0 \\ 0 & \sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 设 $f(z)=\dfrac{1}{z}, \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$,求$f(\boldsymbol{A})$.

解 因为

$$f(2)=\frac{1}{2}, f'(2)=-\frac{1}{4}, f''(2)=\frac{1}{4}, f'''(2)=-\frac{3}{8}$$

所以

$$f(\mathbf{A})=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{16} \\ & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ & & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ & & & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

例 设 $f(z)=\sqrt{z}, \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 求 $f(\boldsymbol{A})$.

解 由 $\boldsymbol{J}_1=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{J}_2=2,$

得 $f(\boldsymbol{J}_1)=\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ & 1 \end{pmatrix}, f(\boldsymbol{J}_2)=\sqrt{2}$

所以 $f(\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix} f(\boldsymbol{J}_1) & \\ & f(\boldsymbol{J}_1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$